Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$?

A) $\frac{1}{3}$

B) 1

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{e^3}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Sustitución**
   $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$; $u : 0 \to 1$.
2. **Integra**
   $\int_0^1 u^2\,du$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra u^2 como u.

C) Integra u^2 como $\frac{u^2}{2}$.

D) No cambia los límites: usa u de 1 a e.

Idea clave. ln x y 1/x juntos sugieren u = ln x.